Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кафедра прикладної математики

Звіт

про виконання лабораторної роботи №3

з курсу «Засоби штучного інтелекту в лінгвістиці»

Виконав:

студент групи ПМ-42

Янів П. В.

Перевірив:

Алєксєєв В. І.

ЛЬВІВ-2026

Тема: «Генерування тексту»

На основі будь-якої із готових моделей (ChatGPT, DeepSeek тощо) або із використанням API побудуйте чат-бот, що здатен генерувати текст у відповідь на вхідний текстовий запит чи запитання.

Виконання роботи:

Для виконання роботи було створено програму на мові python, яка за допомогою бібліотеки FastApi яка використовує OpenRouter API для чату DeepSeek. За допомогою Api ключа на сервіс OpenRouter робиться запит з повідомленням, яке обробляє мовна модель DeepSeek і формує відповідь, яку надсилає назад.

За допомогою файлу chat.html створено примітивний графічний інтерфейс для зручнішого використання програми.

API URL та формування запиту:

```
API_KEY = "sk-or-v1-
73697ff6478518adf64678a9c0bc0b84c5a182cebe8174bd351110fced2d4ae9"

URL = "https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions"

headers = {
    "Authorization": f"Bearer {API_KEY}",
    "Content-Type": "application/json"
}

app = FastAPI()
templates = Jinja2Templates(directory="templates")


class ChatRequest(BaseModel):
    message: str



def generate_text(prompt):

    payload = {
        "model": "deepseek/deepseek-chat",
        "messages": [
```

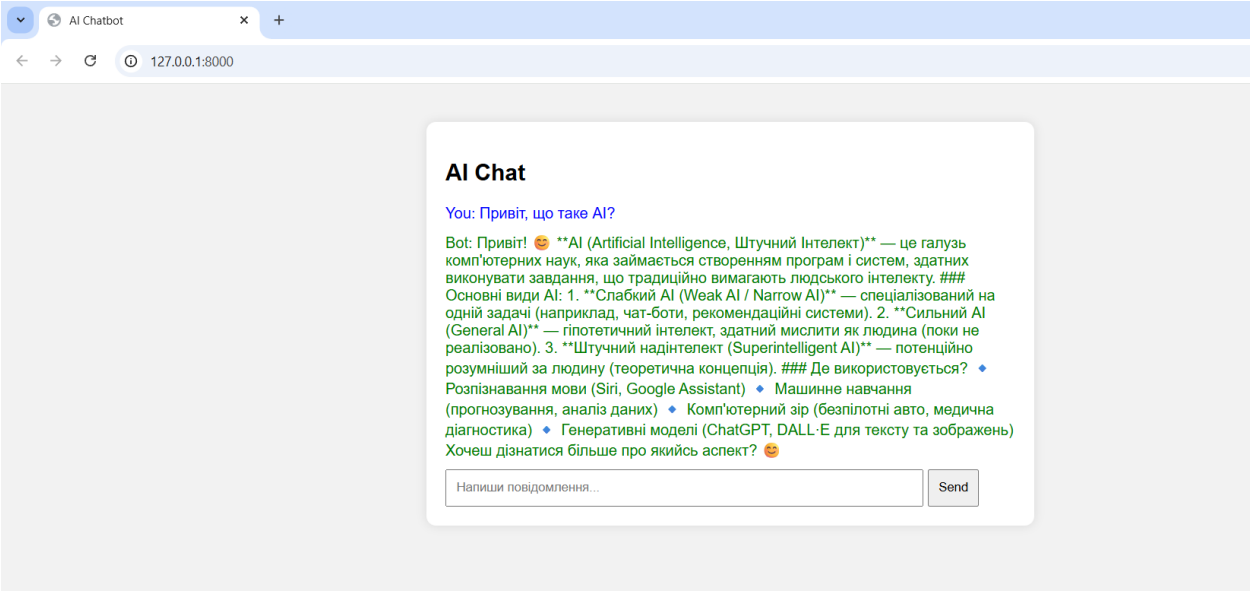
```
            {"role": "user", "content": prompt}
        ]
    }

    response = requests.post(URL, headers=headers, json=payload)

    data = response.json()

    return data["choices"][0]["message"]["content"]
```

Використання програми:



Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/PetroYaniv/Lab_work_Yaniv_pm42.git

Висновок: Для виконання завдання було застосовано готову мовну модель DeepSeek. Використано OpenRouter API з ключем та створено примітивний графічний інтерфейс